

Devoir à la maison n° 20

À rendre le 12 mai

Soient p_1, p_2 et p_3 des réels strictement positifs.

Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on considère $D_n = \{(i, j) \in \mathbf{N}^2 : i + j \leq n\}$ et la fonction de deux variables f définie sur D_n par

$$f(i, j) = \frac{n!}{i!j!(n-i-j)!} p_1^i p_2^j p_3^{n-i-j}.$$

- 1) Montrer que, pour tout couple (i, j) de D_n , on a :

$$\frac{n!}{i!j!(n-i-j)!} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j}$$

et

$$\sum_{(i,j) \in D_n} f(i, j) = (p_1 + p_2 + p_3)^n.$$

Nous supposons dans la suite du problème que : $p_1 + p_2 + p_3 = 1$.

On considère le couple de variables aléatoires (X, Y) dont la loi conjointe est définie pour tout $(i, j) \in D_n$ par :

$$\mathbf{P}(X = i, Y = j) = f(i, j).$$

- 2) Déterminer les lois marginales des variables aléatoires X et Y .
- 3) En déduire les espérances mathématiques $\mathbf{E}(X)$ et $\mathbf{E}(Y)$, ainsi que les variances $\mathbf{V}(X)$ et $\mathbf{V}(Y)$, des variables aléatoires X et Y .
- 4) Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ? Justifiez votre réponse.
- 5) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire $S = X + Y$.
- 6) En déduire la covariance de X et Y , ainsi que leur coefficient de corrélation.
- 7) Soient $n \in \mathbf{N}^*$ et $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On définit la variable aléatoire X_j par :

$$\mathbf{P}(X_j = i) = \mathbf{P}_{[Y=j]}(X = i).$$

Déterminer la loi de probabilité de X_j . Reconnaître cette loi et en donner les paramètres. Déterminer en fonction de n, j, p_1 et p_2 , l'espérance $\mathbf{E}(X_j)$ et la variance $\mathbf{V}(X_j)$ de la variable aléatoire X_j .

- 8) Soient $n \in \mathbf{N}^*$ et $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On définit la variable aléatoire Y_i par :

$$\mathbf{P}(Y_i = j) = \mathbf{P}_{[X=i]}(Y = j).$$

Déterminer la loi de probabilité de Y_i . Reconnaître cette loi et en donner les paramètres. Déterminer en fonction de n, i, p_1 et p_2 , l'espérance $\mathbf{E}(Y_i)$ et la variance $\mathbf{V}(Y_i)$ de la variable aléatoire Y_i .

On définit sur $\mathbf{R}$ les fonctions affines u et v dont les restrictions à $\llbracket 1, n \rrbracket$ sont définies, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, par :

$$u(i) = \mathbf{E}(Y_i) \quad \text{et} \quad v(i) = \mathbf{E}(X_i).$$

Le plan affine étant rapporté à un repère $(0; \vec{i}, \vec{j})$, on appelle C et C' les courbes d'équations respectives $y = u(x)$ et $y = v(x)$.

- 9) Donner une condition nécessaire et suffisante sur p_1 et p_2 pour que C et C' se coupent en un seul point. Déterminer alors les coordonnées de ce point.

— FIN —